

TD 15 – Lois de Newton

I – Ballon sonde (*)

Un ballon sonde, en caoutchouc mince très élastique, est gonflé à l'hélium. Une nacelle attachée au ballon emporte du matériel scientifique afin d'étudier la composition de l'atmosphère.

En montant, le ballon grossit car la pression atmosphérique diminue. Sa paroi élastique finit par éclater à une altitude généralement comprise entre 20 et 30 kilomètres. Après l'éclatement, un petit parachute s'ouvre pour ramener la nacelle et son matériel scientifique au sol. Il faut ensuite localiser la nacelle, puis la récupérer pour exploiter l'ensemble des expériences embarquées.



Données :

- * $\rho_{\text{air}} = 1,22 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- * $V_b = 9,0 \text{ m}^3$
- * Masse du ballon (enveloppe + hélium) : $m = 2,10 \text{ kg}$
- * Masse de la nacelle vide : $m' = 0,50 \text{ kg}$

- 1- Établir le bilan des forces exercées sur le système {ballon + nacelle}, lorsque le ballon vient juste de décoller. Indiquer le sens et la direction de chaque force.
- 2- Donner l'expression littérale de la valeur $\vec{F}_A$ de la poussée d'Archimède.
- 3- La vitesse initiale du ballon (juste après le décollage) étant considérée comme nulle, à quelle condition doit satisfaire le vecteur accélération pour que le ballon puisse s'élever ?
- 4- En déduire la masse maximale de matériel scientifique que l'on peut embarquer dans la nacelle.

Le tableau suivant donne quelques valeurs de grandeurs mesurées au voisinage de la Terre .

Altitude h (m)	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Intensité de Pesanteur g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	9,8066	9,8036	9,8005	9,7974	9,7943	9,7912	9,7882	9,7851	9,7820	9,7789
Masse volumique de l'air ρ_{air} ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	1,22	1,11	1,00	0,90	0,82	0,73	0,66	0,59	0,52	0,46

- 5- En calculant l'écart relatif $\Delta g/g$, montrer que le poids est constant à 1% près entre les altitudes 0 m et 9000 m.
- 6- En s'aidant de la phrase soulignée dans l'introduction de l'exercice et en considérant qualitativement l'évolution avec l'altitude de chaque paramètre intervenant dans la poussée d'Archimède (dont la valeur est notée F_A), choisir et justifier la conclusion qui convient parmi les propositions suivantes :
 - a- F_A augmente.
 - b- F_A reste constante.
 - c- F_A diminue.
 - d- On ne peut pas conclure.

II – Coup franc (*)

On étudie, dans le référentiel terrestre galiléen de repère fixe $Oxyz$, un coup franc de football tiré à 20 m, face au but de hauteur 2,44 m et dans son plan médian vertical (Oxy).

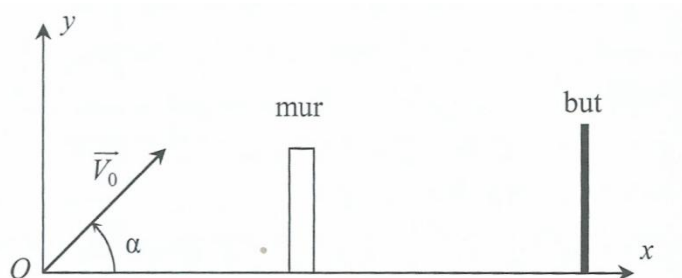
L'axe (Oy) est choisi suivant la verticale ascendante.

Le ballon, de masse $m = 430 \text{ g}$, est assimilé à un point matériel M posé sur le sol initialement en O . Le mur, de hauteur 1,90 m, est situé à 9,15 m du ballon. Le ballon est lancé avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ de norme $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et formant un angle α de 20° avec l'horizontale. L'origine des dates correspond au départ du ballon.

Données : champ de pesanteur $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1- Dans un premier temps, on néglige totalement les frottements de l'air.

- Établir les lois horaires du mouvement du ballon ainsi que l'équation de la trajectoire.
- Le ballon passe-t-il au-dessus du mur ?
- Le tir est-il cadré ?



2- En réalité, des frottements existent, qu'on modélise par une force

$\vec{f} = -h\vec{v}$ où h est une constante positive de valeur $5 \times 10^{-3} \text{ kg.s}^{-1}$ et le vecteur vitesse $\vec{v}$ de M à chaque instant.

- Déterminer les équations horaires en introduisant la constante $\tau = m/h$.
- Donner l'équation de la trajectoire.
- Le ballon passe-t-il au-dessus du mur ?
- Le tir est-il cadré ?

III – Plongeon (**)

Un baigneur ($m = 80 \text{ kg}$) saute d'un plongoir situé à une hauteur $H = 10 \text{ m}$ au-dessus de la surface de l'eau. On considère qu'il se laisse chuter sans vitesse initiale et qu'il est soumis uniquement à la force de pesanteur ($g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$) durant la chute. On prend un axe (Oz) vertical descendant, O étant le point de saut.

1- Déterminer la durée de chute t_c ainsi que la vitesse v_e d'entrée dans l'eau. Faire l'application numérique.

Lorsqu'il est dans l'eau, le baigneur ne fait aucun mouvement, il subit, en plus de la pesanteur :

- Une force de frottement : $\vec{f} = -h\vec{v}$ ($h = 250 \text{ kg.s}^{-1}$)
- Une poussée d'Archimède ($d_h = 0,9$ densité du corps humain):

$$\vec{I} = -\frac{m}{d_h} \vec{g}$$

2- Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la vitesse en projection sur (Oz). On posera $\tau = m/h$.

3- Déterminer la solution de cette équation, en prenant comme nouvelle origine des temps $t = t_c$.

4- Déterminer la vitesse limite v_L (< 0) en fonction de m , h , g et d_h . Faire l'application numérique.

5- Exprimer la vitesse v en fonction de v_e , $|v_L|$ et t . Déterminer à quel instant t_1 le baigneur commence à remonter. Faire l'application numérique.

6- En prenant la surface de l'eau comme nouvelle origine de l'axe (Oz), exprimer $z(t)$. En déduire la profondeur maximale pouvant être atteinte.

IV – Skieur (**)

Un skieur descend une piste à ski selon la ligne de plus grande pente, faisant un angle α avec l'horizontale. L'air exerce une force de frottement supposée de la forme $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$, où λ est un coefficient constant positif et $\vec{v}$ la vitesse du skieur.

On note $\vec{T}$ et $\vec{N}$ les composantes tangentielle et normale de la réaction exercée par la neige et f_1 le coefficient de frottement solide tel que $\|\vec{T}\| = f_1 \|\vec{N}\|$.

On choisit comme origine de l'axe (Ox) de la ligne de plus grande pente la position initiale de la skieuse, supposée partir à l'instant initial avec une vitesse négligeable. On note (Oy) la normale à la piste dirigée vers le haut.

1- Calculer les normes de $\vec{T}$ et $\vec{N}$.

2- Calculer la vitesse du skieur à chaque instant.

3- Montrer qu'elle atteint une vitesse limite v_ℓ . Application numérique : calculer v_ℓ avec $\lambda = 1,0 \text{ kg.s}^{-1}$, $m = 80 \text{ kg}$, $\alpha = 45^\circ$ et $f_1 = 0,90$.

4- Calculer littéralement et numériquement la date t_1 où la skieuse a une vitesse égale à $v_\ell/2$.

- 5- À la date t_1 , le skieur tombe. On néglige alors la résistance de l'air, et on considère que le coefficient de frottement sur le sol est multiplié par 10. Calculer la distance parcourue par le skieur avant de s'arrêter.

V – Pendule élastique sur un plan incliné (**)

Une masse m peut glisser sans frottement sur l'axe $x'Ox$ d'un plan incliné d'un angle β par rapport à l'horizontale. Elle est reliée à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 lui-même fixé en haut du plan incliné.

Données numériques : $m = 200 \text{ g}$; $\beta = 30^\circ$; $k = 20 \text{ N.m}^{-1}$; $l_0 = 30 \text{ cm}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $a = 8 \text{ cm}$; $F_m = 1 \text{ N}$; $\alpha = 2 \text{ s}^{-1}$.

- 1- Calculer la longueur du ressort en position d'équilibre.
- 2- Dans la suite du problème, on repérera la position $x(t)$ de la masse par rapport à sa position d'équilibre. Cette masse est soumise à une force de frottement fluide d'expression vectorielle :

$$\vec{f} = -2m\alpha \frac{dx}{dt} \vec{u}_x$$

avec $\vec{u}_x$ vecteur unitaire orienté selon le plan incliné vers le bas. On déplace la masse d'une longueur a vers le bas, et, à l'instant initial, on la lâche sans vitesse initiale. On soumet de plus le système à une force sinusoïdale $\vec{F}_m = F_m \cos(\omega t) \vec{u}_x$. Etudier la réponse de l'oscillateur en régime forcé.

Faire l'application numérique pour $\omega = 10 \text{ rad.s}^{-1}$.

- 3- Déterminer l'expression du facteur de qualité Q de ce filtre. Avec quel type de filtre peut-on la comparaison en électrocinétique ?
- 4- Quelle condition doit-on avoir sur le facteur de qualité Q pour qu'il y ait résonance (la démonstration n'est pas demandée).